HILFSMATERIAL · ANALYSIS III

Die wichtigsten Sätze auf einen Blick

Definitionen, Sätze und Rechenwerkzeuge kompakt zum Nachschlagen und Wiederholen – von Fixpunkten über Maß und Integral bis zu den Integralsätzen. Alle Aussagen ohne Beweis; die genauen Voraussetzungen stehen im Skript der Vorlesung.

1 Fixpunkte, implizite Funktionen, Untermannigfaltigkeiten

Kontraktion Eine Abbildung $f\colon X \to X$ auf einem metrischen Raum (X, d) heißt *Kontraktion*, wenn es ein $q < 1$ gibt mit $d(f(x), f(y)) \le q\, d(x, y)$ für alle $x, y \in X$.

Fixpunktsatz von Banach Ist (X, d) vollständig und $f\colon X \to X$ eine Kontraktion mit Konstante $q < 1$, so besitzt f genau einen Fixpunkt x^*. Für jeden Startwert x_0 konvergiert $x_{n+1} = f(x_n)$ gegen x^*, und es gilt

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0) \quad \text{(a priori)}, \qquad d(x_n, x^*) \le \frac{q}{1-q}\, d(x_n, x_{n-1}) \quad \text{(a posteriori)}.$$

Satz über implizite Funktionen Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ offen, $F \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$, $F(a, b) = 0$ und $D_y F(a, b) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ invertierbar. Dann gibt es offene Umgebungen $V \ni a$, $W \ni b$ und genau eine Funktion $g\colon V \to W$ mit $\{(x, y) \in V \times W : F(x, y) = 0\} = \{(x, g(x)) : x \in V\}$. Es ist $g \in C^1$ und

$$Dg(x) = -\,D_y F(x, g(x))^{-1}\, D_x F(x, g(x)).$$

Umkehrsatz Ist $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ und $Df(a)$ invertierbar, so ist f nahe a ein C^1-Diffeomorphismus auf eine offene Umgebung von $f(a)$, und $D(f^{-1})(f(x)) = Df(x)^{-1}$.

Untermannigfaltigkeit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist eine k-dimensionale C^1-Untermannigfaltigkeit, wenn es zu jedem $p \in M$ eine offene Umgebung U und $f \in C^1(U, \mathbb{R}^{n-k})$ gibt mit $M \cap U = \{f = 0\}$ und $\operatorname{Rang} Df(x) = n - k$ für alle $x \in M \cap U$. Dann ist der Tangentialraum $T_p M = \ker Df(p)$.

Extrema unter Nebenbedingungen (Lagrange) Hat $h \in C^1$ auf $M = \{f_1 = \dots = f_{n-k} = 0\}$ (wie oben) in p ein lokales Extremum, so gibt es $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-k} \in \mathbb{R}$ mit $\nabla h(p) = \sum_i \lambda_i \nabla f_i(p)$.

2 Maßtheorie

σ-Algebra und Maß $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt *σ-Algebra*, wenn $X \in \mathcal{A}$, $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$ und $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$. Ein *Maß* ist eine Abbildung $\mu\colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$ mit $\mu(\emptyset) = 0$ und $\mu\big(\dot{\bigcup}_n A_n\big) = \sum_n \mu(A_n)$ für paarweise disjunkte A_n. Die *Borel-σ-Algebra* $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ist die kleinste σ-Algebra, die alle offenen Mengen enthält.

Rechenregeln für Maße

- Monotonie: $A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \le \mu(B)$; σ-Subadditivität: $\mu\big(\bigcup_n A_n\big) \le \sum_n \mu(A_n)$.
- Stetigkeit von unten: $A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \to \mu(A)$.

- Stetigkeit von oben: $A_n \downarrow A$ und $\mu(A_1) < \infty \Rightarrow \mu(A_n) \to \mu(A)$. Ohne $\mu(A_1) < \infty$ falsch: $A_n = [n, \infty)$.

Eindeutigkeitssatz Stimmen zwei Maße auf einem $\cap$-stabilen Erzeuger $\mathcal{E}$ von $\mathcal{A}$ überein und gibt es $E_n \in \mathcal{E}$ mit $E_n \uparrow X$ und endlichem Maß, so stimmen sie auf ganz $\mathcal{A}$ überein. (Beweiswerkzeug: Dynkin-Systeme.)

Fortsetzungssatz von Carathéodory Ist μ^* ein äußeres Maß, so bilden die μ^*-messbaren Mengen $\{A : \mu^*(Q) = \mu^*(Q \cap A) + \mu^*(Q \setminus A)\ \forall Q \subseteq X\}$ eine σ-Algebra, auf der μ^* ein vollständiges Maß ist. Jedes Prämaß auf einem Ring lässt sich so zu einem Maß auf der erzeugten σ-Algebra fortsetzen.

Lebesgue-Maß Es gibt genau ein Maß λ^d auf $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ mit $\lambda^d\big(\prod_i [a_i, b_i)\big) = \prod_i (b_i - a_i)$. Es ist translationsinvariant, und für lineares T gilt $\lambda^d(T(A)) = |\det T|\, \lambda^d(A)$. Abzählbare Mengen und Hyperebenen sind Nullmengen.

3 Messbare Funktionen und das Lebesgue-Integral

Messbarkeit und Integral $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ heißt messbar, wenn $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ für alle $a \in \mathbb{R}$. Summen, Produkte, $\sup$, $\inf$, $\limsup$ und punktweise Grenzwerte messbarer Funktionen sind messbar. Für $f \geq 0$ messbar ist $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\{\int \varphi \,\mathrm{d}\mu :\ 0 \leq \varphi \leq f,\ \varphi \text{ einfach}\}$ mit $\int \sum_i \alpha_i \mathbf{1}_{A_i} \,\mathrm{d}\mu = \sum_i \alpha_i\, \mu(A_i)$. f heißt integrierbar, wenn $\int |f| \,\mathrm{d}\mu < \infty$; dann $\int f = \int f^+ - \int f^-$.

Monotone Konvergenz (Beppo Levi) $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ messbar, $f_n \to f$ punktweise $\Rightarrow$ $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \to \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Lemma von Fatou $f_n \geq 0$ messbar $\Rightarrow$ $\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu$.

Dominierte Konvergenz (Lebesgue) $f_n \to f$ fast überall und $|f_n| \leq g$ mit g integrierbar $\Rightarrow$ f ist integrierbar, $\int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$ und $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \to \int f \,\mathrm{d}\mu$.

Parameterintegrale Sei $F(t) = \int f(x,t) \,\mathrm{d}\mu(x)$. Ist $t \mapsto f(x,t)$ stetig und $|f(x,t)| \leq g(x)$ mit g integrierbar, so ist F stetig. Ist $t \mapsto f(x,t)$ differenzierbar und $|\partial_t f(x,t)| \leq g(x)$, so ist $F'(t) = \int \partial_t f(x,t) \,\mathrm{d}\mu(x)$.

Riemann und Lebesgue. Jede Riemann-integrierbare Funktion auf $[a,b]$ ist Lebesgue-integrierbar mit demselben Wert. Uneigentliche Riemann-Integrale dagegen nur, wenn sie *absolut* konvergieren: $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} \,\mathrm{d}x$ existiert uneigentlich, $\frac{\sin x}{x}$ ist auf $(0,\infty)$ aber nicht Lebesgue-integrierbar.

4 Produktmaße und der Satz von Fubini

Satz von Tonelli Seien μ, ν σ-endlich und $f\colon X \times Y \to [0,\infty]$ messbar bzgl. $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$. Dann sind die iterierten Integrale messbar und

$$\int_{X\times Y} f \,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int_X \Big(\int_Y f(x,y) \,\mathrm{d}\nu(y) \Big) \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \Big(\int_X f(x,y) \,\mathrm{d}\mu(x) \Big) \,\mathrm{d}\nu(y).$$

Satz von Fubini Ist f integrierbar bzgl. $\mu \otimes \nu$, so existieren die inneren Integrale fast überall, sind integrierbar, und die Gleichung oben gilt ebenso.

Erst Tonelli, dann Fubini. Vor dem Vertauschen die Integrierbarkeit prüfen, am einfachsten mit Tonelli für $|f|$. Ohne sie können beide iterierten Integrale existieren und verschieden sein.

Prinzip von Cavalieri Für messbares $A \subseteq \mathbb{R}^d = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{d-1}$ gilt $\lambda^d(A) = \int_{\mathbb{R}} \lambda^{d-1}(A_x)\,\mathrm{d}x$ mit dem Schnitt $A_x = \{y : (x,y) \in A\}$.

5 Der Transformationssatz

Transformationssatz Sei $\Phi\colon U \to V$ ein C^1-Diffeomorphismus offener Mengen im $\mathbb{R}^d$. Für messbares $f \geq 0$ oder integrierbares f auf V gilt

$$\int_V f(y)\,\mathrm{d}y = \int_U f(\Phi(x))\,\big|\det D\Phi(x)\big|\,\mathrm{d}x.$$

Koordinaten	Abbildung Φ	$\lvert\det D\Phi\rvert$
Polar ($\mathbb{R}^2$)	$(r,\varphi) \mapsto (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi)$	r
Zylinder ($\mathbb{R}^3$)	$(r,\varphi,z) \mapsto (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ z)$	r
Kugel ($\mathbb{R}^3$)	$(r,\theta,\varphi) \mapsto (r\sin\theta\cos\varphi,\ r\sin\theta\sin\varphi,\ r\cos\theta)$	$r^2\sin\theta$

Dabei $r > 0$, $\varphi \in (0, 2\pi)$, $\theta \in (0,\pi)$; die fehlenden Randmengen sind Nullmengen.

Drei Ergebnisse, die man kennen sollte

- Gauß-Integral: $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$, denn mit Fubini und Polarkoordinaten ist

$$\Big(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\Big)^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = \pi.$$

- Volumen der Einheitskugel: $\lambda^3(B_1) = \frac{4}{3}\pi$, allgemein $\lambda^d(B_1) = \dfrac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$.
- $\displaystyle\int_{B_1\subseteq\mathbb{R}^d} \frac{\mathrm{d}x}{|x|^\alpha} < \infty \iff \alpha < d, \quad \int_{\mathbb{R}^d\setminus B_1} \frac{\mathrm{d}x}{|x|^\alpha} < \infty \iff \alpha > d.$

6 Integration auf Flächen und die Integralsätze

Oberflächenintegral Ist $\phi\colon T \to M$ eine Parametrisierung ($T \subseteq \mathbb{R}^k$ offen, ϕ injektive Immersion), so gilt $\int_M f\,\mathrm{d}S = \int_T f(\phi(t))\sqrt{\det\big(D\phi(t)^{\mathsf{T}} D\phi(t)\big)}\,\mathrm{d}t$ (Gramsche Determinante). Für Flächen im $\mathbb{R}^3$ ist $\sqrt{\det(D\phi^{\mathsf{T}} D\phi)} = |\partial_u\phi \times \partial_v\phi|$, für Graphen $z = h(x,y)$ gleich $\sqrt{1+|\nabla h|^2}$.

Satz von Gauß (Divergenzsatz) $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt mit C^1-Rand, äußerer Einheitsnormale ν und F ein C^1-Vektorfeld auf einer Umgebung von K:

$$\int_K \operatorname{div} F\,\mathrm{d}x = \int_{\partial K} \langle F, \nu\rangle\,\mathrm{d}S.$$

Satz von Green (Ebene) $\displaystyle\int_K \big(\partial_x Q - \partial_y P\big)\,\mathrm{d}(x,y) = \oint_{\partial K} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$ Rand positiv orientiert (Gebiet links).

Klassischer Satz von Stokes ($\mathbb{R}^3$) Für eine orientierte Fläche S mit Randkurve ∂S (passend orientiert): $\displaystyle\int_S \langle \operatorname{rot} F, \nu\rangle\,\mathrm{d}S = \oint_{\partial S} \langle F,\, \mathrm{d}\gamma\rangle.$

Differentialformen und allgemeiner Satz von Stokes $\mathrm{d}\circ\mathrm{d} = 0$, und der Pullback vertauscht mit d und $\wedge$. Für eine kompakte orientierte k-dimensionale Mannigfaltigkeit M mit Rand und eine $(k-1)$-Form ω der Klasse C^1:

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Poincaré-Lemma: Auf einer sternförmigen offenen Menge ist jede geschlossene Form ($\mathrm{d}\omega = 0$) exakt ($\omega = \mathrm{d}\eta$).

7 Typische Stolperfallen

- Banach braucht *alle drei* Voraussetzungen: vollständiger Raum, Selbstabbildung, gleichmäßige Konstante $q < 1$. $|f'| < 1$ allein reicht nicht.
- Implizite Funktionen: Die Ableitung nach den *aufzulösenden* Variablen muss invertierbar sein, nicht die nach allen.
- Stetigkeit von oben braucht ein Glied mit endlichem Maß.
- Konvergenzsätze: Beim monotonen Satz Monotonie und $f_n \geq 0$ prüfen, beim dominierten Satz eine *von n unabhängige* integrierbare Majorante angeben.
- Fubini: erst Integrierbarkeit (Tonelli für $|f|$), dann vertauschen.
- Transformationssatz: Betrag der Determinante nicht vergessen, und Φ muss (bis auf Nullmengen) bijektiv sein.
- Integralsätze: Orientierung von Normale und Randkurve sorgfältig festlegen.

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Analysis III gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /analysis-3